31. ஒரு மின்வெப்பமாக்கியின் வலு 1 000 W ஆகும். இவ்வெப்பமாக்கியை 2 மணித்தியாலங்கள் செயற்படுத்தும்போது செலவழிக்கப்படும் மின்சக்தியின் அளவு

(1) 0.5 kW h (2) 2 kW h (3) 500 kW h (4) 2 000 kW h

32. பின்வருவனவற்றுள் இரும்பின் கதோட்டுப் பாதுகாப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உலோகம் எது?

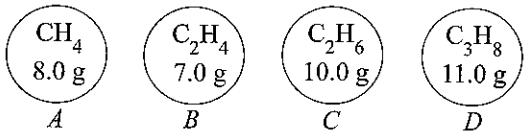
(1) Ag (2) Cu (3) Sn (4) Zn

33. திணிவு m ஐக் கொண்ட ஒரு ரொக்கெட்டில் எரிபொருள் தகனம் காரணமாக நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி R என்னும் விசை தாக்குகின்றது. புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகல் g ஆயின் ரொக்கெட் செல்லும் ஆர்முடுகல்

(1) $\frac{R-mg}{m}$ (2) $\frac{R}{m}$ (3) $\frac{R-m}{mg}$ (4) $\frac{R}{mg}$

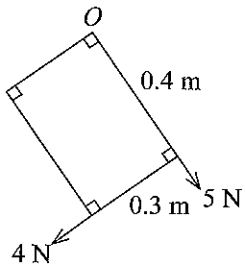
34. உருவில் நான்கு வாயுநிலை ஐதரோக் காபன்களின் திணிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் சம எண்ணிகையான மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருப்பன எவை? (C=12, H = 1)

(1) A உம் B உம் (2) A உம் C உம்
(3) B உம் D உம் (4) C உம் D உம்



35. 0.4 m × 0.3 m இனாலான இலேசான செவ்வக வடிவமான ஒரு தகடானது O புள்ளியில் சுழலுமாறு பொருத்தப்பட்டு உருவில் காட்டப்பட்டவாறு அதன்மீது 5 N, 4 N ஆகிய இரு விசைகள் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளன. தகட்டின் மீது O ஐச் சுற்றி விசைத்திருப்பம் யாது?

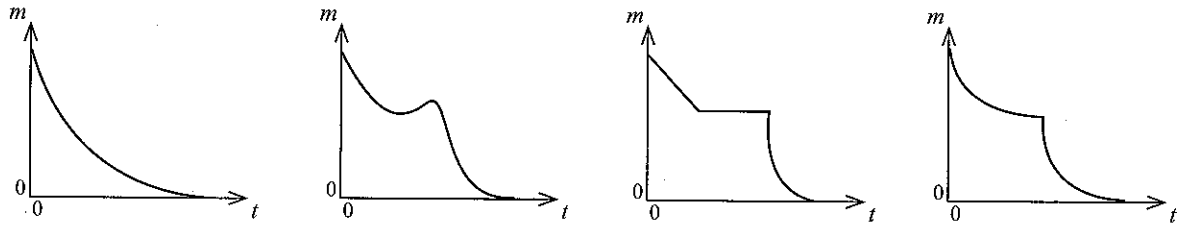
(1) 1.6 N m இடஞ்சுழியாக (2) 1.6 N m வலஞ்சுழியாக
(3) 1.5 N m இடஞ்சுழியாக (4) 1.5 N m வலஞ்சுழியாக



36. ஐதரசன் குளோரைட்டினதும் நீரினதும் கொதிநிலைகள் முறையே -85 °C உம் 100 °C உம் ஆகும். பின்வரும் எக்கூற்று இவ்வேறுபாட்டிற்கான காரணத்தை விளக்குகின்றது?

(1) ஐதரசன் குளோரைட்டு மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலான மூலக்கூற்றிடை விசைகள், நீர் மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலான மூலக்கூற்றிடை விசைகளிலும் நலிவானவை.
(2) ஐதரசன் குளோரைட்டின் சார்மூலக்கூற்றுத் திணிவு நீரின் சார்மூலக்கூற்றுத் திணிவிலும் கூடியது.
(3) மூலக்கூறுகளில் அணுக்களுக்கிடையிலான பங்கீட்டுவலுப் பிணைப்பு ஐதரசன் குளோரைட்டிலும் பார்க்க நீரில் வலிமையானது.
(4) நீர் மூலக்கூறுகள் முனைவாக்கமுடையன ஆயினும் ஐதரசன் குளோரைட்டு மூலக்கூறுகள் முனைவாக்கம் அற்றன.

37. விற்தராசு ஒன்றில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ள ஒரு நாகத் தகட்டின் துண்டானது ஒரு ஐதரோக்குளோரிக்கமிலக் கரைசலில் அமிழ்த்தப்பட்டு தாக்கம்புரிய விடப்பட்டது. தாக்கம்புரிய ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்தின் பின்னர் அவ் அமிலக்கரைசலின் இன்னும் ஓர் அளவு தாக்கக் கலவைக்குச் சேர்க்கப்பட்டது. விற்தராசின் வாசிப்பு (m) இற்கு எதிராக நேரம் (t) இற்கு ஒரு வரைபு வரையப்படின் பின்வருவனவற்றுள் எவ்வரைபு கிடைப்பதற்கு அதிக சாத்தியம் உள்ளது?



(1) (2) (3) (4)

38. பின்வரும் கூற்றுகளில் **பிழையான** கூற்று எது?

(1) வளிமண்டலத்தில் குளோரோபுளோரோ காபன் சேர்வதால் அமில மழை உண்டாகின்றது.
(2) பச்சைவீட்டு விளைவு உயிரினங்களின் நிலவுகைக்கு அவசியமானது.
(3) பூகோள வெப்பமயமாதலில் பச்சைவீட்டு விளைவு தாக்கம் செலுத்துகிறது.
(4) நைதரசனின் ஒட்சைட்டுகள் ஓசோன் படை சிதைவடைதலில் தாக்கம் செலுத்துகின்றன.

39. பின்வரும் பேரிடர்களில் எதில் மனிதத் தலையீடு இழிவளவில் தாக்கம் செலுத்தும்?

(1) சுனாமி உருவாதல் (2) ஒளி இரசாயனத் தூமம் உருவாதல்
(3) ஆக்கிரமிப்புத் தாவர இனங்கள் பரவுதல் (4) வனவிலங்குகள் குடியேற்றங்களை ஆக்கிரமித்தல்

40. ஒரு பாரம்பரிய குளத்தில் குளத்தின் அணை அரிக்கப்படாமல் தடுப்பதற்கு உள்ள பகுதி எது?

(1) கலிங்கற்தொட்டி (2) அலைதாங்கி (3) வெளி வான் கதவு (4) வளப்பிரதேசம்

* * *